

注记和参考

第 1 章

第一条引文出自文章 F. Riesz [40], 而第二条来源于 Banach [3] 的译本.

本章的内容主要参考 Hewitt 和 Stromberg [23], Yosida [59] 和 Folland [18].

对于问题 7*, 可参考 Carothers [9], 而与问题 6* 中 Clarkson 不等式相关的结论出现在 Hewitt 和 Stromberg [23] 的第 4 章中. 对于 Orlicz 空间, 参考 Rao 和 Ren [39]. 最后, 对于问题 8* 和 9 中所描述的观点, 读者可以在 Wagon [57] 中找到更详尽的内容.

第 2 章

第一条引文出自文章 Young [60]. 第二条来源于一封 M. Riesz 给 Hardy 的法语信件的译文. 最后一条引文出自 Hardy 给 M. Riesz 的回信. 两者都出现在 Cartwright [10] 中. 此外, 这个参考文献也包含正文 2.1 节中的 M. Riesz 的引言.

对于圆周上的共轭函数理论 (类似于实直线上的 Hilbert 变换), 参考 Zygmund [61] 第 VII 章和 Katznelson [31]. Stein [45] 中包含了 H^1_p 和 BMO 理论, 其他相关的文献也出现在 Stein [45] 中.

对于问题 6*, 可以参考 Stein [45] 第 III 章.

使用 Blaschke 乘积等复方法可以证明问题 7 中的结论. 该证明细节类似于用单位圆盘替代上半平面情形, 可以参考 Zygmund [61] 第 VII 章. 实方法可以参考 Stein 和 Weiss [47] 第 III 章.

问题 9* 是 Jones 和 Journé [28] 中的一个结论, 同时对于与问题 10* 相关的结论, 读者可以查阅 Coifman *et al* [38].

第 3 章

第一条引文出自 Bochner [7], 而第二条来源于 Zygmund [61] 的前言.

关于广义函数的基本理论, 可参考文献 Schwartz [41].

更深入的广义函数理论见文献 Gelfand 和 Shilov [20], 该书是关于广义函数的系列丛书的第一卷.

更一般地, 定理 3.3.2 对算子核要求更少的正则性, 其证明见 Stein [44] 第 2 章和 Stein [45] 第 I 章.

对于问题 5* 和 6*, 参考 Bernstein 和 Gelfand [4] 以及 Atiyah [1]. 实际上 Hörmander [26] 与问题 6* 和 7* 也相关.

最后, 关于问题 8*, 可以参考 Folland [17]. 在 Folland [17] 中也能找到其他文献, 特别是 M. Riesz, Methée 等人的原始工作.

第 4 章

引文出自 Baire 的原始工作 [2] 的译本.

Körner [34] 最初使用 Baire 纲定理证明了 Besicovitch 集的存在性.

习题 14 中定义的万有元, 以及在问题 7* 中的结论来源于遍历理论和动力系统. 关于万有元及其相关的超循环算子, 一个比较好的参考文献是 Grosse-Erdmann [21].

第 5 章

第一条引文出自 Shiryaev 关于 Kolmogorov 的评论: *Kolmogorov in Perspective*, History of Mathematics, Volume 20, American Mathematical Society, 2000. 第二条来源于 [29] 的译本.

关于一般的概率论和随机过程, 有许多比较好的文献. 例如, 读者可以查阅 Doob [13], Durrett [14] 及 Koralov 和 Sinai [33].

关于习题 16 和问题 2* 中的 Walsh-Paley 函数系, 读者可以查阅 Schipp *et al* [42] 找到更详尽的论述. 读者也可以在 Zygmund [61] 卷 I 第 V 章第 6~8 节找到问题 2* 相关的缺项级数的相关内容.

第 6 章

Doob 的叙述出自 Masani 的书 *Norbert Wiener* 的评论. 该评论见 *Bulletin of the American Mathematical Society*, Volume 27, Number 2, October 1992.

关于 Brownian 运动的一般参考文献是 Billingsley [5] 和 [6], Durrett [14], Karatzas 和 Shreve [30], Stroock [52], Koralov 和 Sinai [33], 以及 Çinlar [11].

对于问题 4* 和 7*, 参考 Durrett [14] 或 Karatzas 和 Shreve [30].

第 7 章

Lewy 的叙述出自 [37].

关于本章中讨论的主题, 以及一般的多复变理论, 可以参考文献 Gunning 和 Rossi [22], Hörmander [25] 和 Krantz [35].

定理 7.7.1 中的逼近结论可参考 Boggess [8], Baouendi *et al* [15] 或 Treves

[56].

对于本章中 Cauchy-Riemann 方程的深入理论和某些结论的延拓, 读者可以查阅 Boggess [8].

关于附录中所讨论的上半空间 $\mathcal{U}$ 的分析性质及其与 Heisenberg 群之间的关系, 可以参考 Stein [45] 第Ⅻ和Ⅼ章.

对于问题 1 和 2, 可参考 Gunning 和 Rossi [22] 或 Krantz [35].

问题 3* 出现在 Chen 和 Shaw [12] 第 2 章中, 而问题 4* 中的 $\overline{\partial}$ -Neumann 方程理论, 见 Folland 和 Kohn [19], Chen 和 Shaw [12].

最后, 关于问题 5* 中的全纯域, 可参考 Hörmander [25] 第 2 章, 或 Chen 和 Shaw [12] 第 3 和 4 章, 而对于问题 6*, 参考 Stein [45] 第Ⅼ章.

第 8 章

Kelvin 的题词 (1840) 出自 [54], 而 Stokes 的题词来源于 [48].

本章 8.1~8.5 节和 8.7 节中的主题, 可参考文献 Sogge [43] 和 Stein [45] 的第Ⅷ~Ⅺ章. 我们已经省略了任何有关 Fourier 积分算子理论的讨论. 对此, 可参考 Sogge [43] 的第 6 章及其相关的参考文献.

关于色散方程的早期工作是由 Segal, Strichartz [51], Ginibre 和 Velo, 以及 Strauss [49] 完成的. Tao [53] 对此做了系统的梳理和阐述, 并包含更多的文献资料.

关于 8.8 节中有关格点的结论, 读者可以参考 Landau [36] 的第 8 部分; Titchmarsh [55] 第 12 章; Hlawka [24]; 以及 Iwaniec 和 Kowalski [27] 的第 4 章.

有关问题 1* 中的 Gauss 映射的更多内容, 见 Kobayashi 和 Nomizu [32] 的第 2, 3 节.

关于球面极大函数, 可参考 Stein 和 Wainger [46] ($d \geq 3$) 和 Sogge [43] ($d=2$).

对于问题 4*, 即 $d=2$ 时的限制定理, 可参考 Stein [45] 的第Ⅸ章第 5 节.

问题 5* 及其更一般的形式, 可参考 Strichartz [51].

问题 6* 中关于 $r_2(k)$ 的结论 (a)-(c), 可参考 Landau [36]. 指数 $\alpha = 131/208$ 是 M. N. Huxley 给出的.

Erdélyi [16] 中的公式 (15) 和公式 (25) 以及 Watson [58] 中 6.21 和 6.22 节可以推导出问题 7* 中 $\mathfrak{J}$ 与 Bessel 型函数的等式. 在这些公式的帮助下, 读者能够将本章中的命题 8.8.8 和定理 8.8.9 与 Strichartz [50] 中的定理 1, 以及 Gelfand 和 Shilov [20] 中 2.6~2.9 节中的公式联系起来.

问题 8* 中关于 $\Delta(\mu)$ 的等式可以追溯到 Voronoi 的工作, 并且实际上该等式的证明早于关于 $r_2(k)$ 的 Hardy 等式.